



הטבע לא ממציא - הוא משכלל. אנחנו רק צריכים ללמוד להקשיב לו באמת ובסקרנות.

## ביומימיקרי

חדשנות סביבתית-טכנולוגית בהשראה מן הטבע

### תקציר

ביומימיקרי - טכנולוגיה בהשראת הטבע מזמינה תלמידי חטיבות ביניים ללמוד כיצד הטבע יכול לשמש מקור השראה לחדשנות מקיימת. התהליך מתחיל בהתבוננות במבנים ומנגנונים טבעיים, ממשיך בחקר בסביבה הקרובה ובעיבוד העיקרון הביולוגי ומתקדם לחשיבה על יישום טכנולוגי. במקום לראות בטבע רק נופ, המשתתפים לומדים לזהות בו ידע טכנוני. כך נבנה חיבור ברור בין סקרנות מדעית, קיימות ויכולת להפוך ידע מן הטבע לרעיון בעל ערך מעשי.

מטרת התוכנית היא לפתח אצל תלמידי חטיבות ביניים יכולת להתבונן בטבע כמקור ידע לחדשנות, להבין מנגנונים ביולוגיים ולתרגם מהם עקרונות תכנון מקיימים. הקורס מחזק חשיבה חוקרת ומחבר בין מדע, טכנולוגיה וסביבה בדרך שמובילה לפתרון ביומימטי מבוסס ורלוונטי.

### תיאור הקורס



ביומימיקרי - טכנולוגיה בהשראת הטבע היא תוכנית STEM לחטיבות ביניים, המזמינה את המשתתפים להתבונן בטבע כמאגר ידע חי לפתרונות טכנוניים, סביבתיים וטכנולוגיים. התהליך נפתח בהיכרות עם תחום הביומימיקרי ועם המצאות שפותחו מתוך השראה ממבנים, מנגנונים ותהליכים בטבע וממשיך לבחינת הקשר בין חדשנות לקיימות. בהמשך המשתתפים יוצאים לחקר דרך עדשה ביומימטית, מתבוננים באורגניזמים ובסביבה טבעית, מזהים מנגנונים מעוררי פליאה ומעמיקים בהבנתם. מתוך החקר הם מנתחים את הפתרון הביולוגי, מפשטים את העיקרון שמאחוריו ובוחנים כיצד ניתן להעבירו לעולם הטכנולוגי. הלמידה מחברת בין ידע בוטני וזואולוגי לבין חשיבה הנדסית ומראה כיצד התבוננות מדויקת בטבע יכולה להוביל לרעיונות מקיימים ורלוונטיים. כך נבנה תהליך למידה שמתחיל בסקרנות מדעית ומוביל להבנת הקשר בין טבע, קיימות וחדשנות מעשית.

### תוצרי סיום

פרזנטציה

פיץ' יזמי

אב-טיפוס

הדמיית AI

דגם ביומימטי

פוסטר מדעי

### כלים ומיומנויות

|                                                               |                                                                      |                                                                |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>עבודה והצגה</b><br>עבודת צוות<br>רפלקציה<br>פרזנטציה מסכמת | <b>דיגיטל וטכנולוגיה</b><br>תכנון מוצר<br>אב-טיפוס<br>חדשנות סביבתית | <b>חשיבה וחדשנות</b><br>חשיבה אנלוגית<br>קיימות<br>פתרון בעיות | <b>חקר ומידע</b><br>חקר מדעי<br>התבוננות בטבע<br>ניתוח מנגנונים |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### קיימות | STEM | ביומימיקרי | תכנון מוצר | חדשנות

#### סילבוס הקורס

| מפגש | נושא                    | תיאור                                                                                  |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | מבוא                    | מבוא לביומימיקרי ולחדשנות סביבתית, דרך דוגמאות לפתרונות בהשראת הטבע והעולם החי סביבנו. |
| 2    | ביומימיקרי וקיימות      | בחינת השאלה מה הופך מערכות טבעיות ליעילות, חסכוניות ומקיימות לאורך זמן בסביבה משתנה.   |
| 3    | יום חשיפה - יוצאים לשטח | חקר מנגנונים מהטבע בסביבה הקרובה, תצפית, צילום ותיעוד שאלות להמשך החקר הקבוצתי בכיתה.  |
| 4    | עיבוד והחלטה            | עיבוד המנגנונים שנאספו בשטח, השוואה ביניהם ובחירת נושא לפרויקט המחקר הקבוצתי בהמשך.    |
| 5    | חקר מעמיק               | ניתוח פתרון ביולוגי, הבנת עקרון הפעולה והפשטתו לבסיס רעיון ביומימטי ישים ומנומק.       |
| 6    | עקרונות הקיימות         | ניתוח עקרונות הקיימות בטבע והפקת תובנות יישומיות לפתרון אנושי חכם, יעיל ומקיים וברור.  |
| 7    | חיבור לטכנולוגיה        | פיתוח קונספט לפתרון אתגר אנושי, בהשראת מנגנון ביולוגי שנחקר בקבוצה ובסביבה המקומית.    |
| 8    | חדשנות                  | עבודה מונחית על פוסטר חקר או אב-טיפוס ביומימטי, תוך קבלת משוב ושיפור הרעיון הקבוצתי.   |
| 9    | דגמים                   | פיתוח דגם או אב-טיפוס, חידוד ההסבר המדעי ויצירת פוסטר מסכם לפרויקט הקבוצתי ולפיץ'.     |
| 10   | מפגש סיכום              | הצגת פרזנטציות, דגמים ופוסטרים, שיח מסכם וחיבור לתהליכי חדשנות בהשראת הטבע והמדע.      |

הקורס מעניק לבית הספר מסגרת STEM עדכנית המחברת בין מדע, קיימות, הנדסה וחדשנות. הוא מעודד חקר בכיתה ובשטח, מחזק חשיבה מערכתית ועבודת צוות ומסתיים בתוצרים שממחישים קשר בין טבע, טכנולוגיה ואחריות סביבתית מעשית ובעלי ערך לימודי ברור לבית הספר.